Volumen und Oberfläche Lösungen

Volumen gesucht · Formeln umstellen · Oberfläche gesucht · vergleichen und urteilen

Volumen gesucht 26 · 24 · 23 · 22 | 21 · 16 · 14

Schlag in deiner Formelsammlung die Körper auf. Auf welcher Seite steht das Volumen des Zylinders? Seite

1.	**a) $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$; b) $V = G \cdot h$; c) $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$**	a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel
2.	**$V \approx 269{,}4\ cm^3$**	$V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4\ cm^3$
3.	**$\approx 85342\ cm^3$**	$\pi \cdot 25{,}5^2 \cdot 61 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 25^2 \cdot 60 \approx 85342\ cm^3$

Formeln umstellen 23 · 22

4.	**$a = \sqrt{(V : h)}$**	erst durch h teilen: $a^2 = V : h$, dann die Wurzel ziehen: $a = \sqrt{(V : h)}$ (ebenso r beim Zylinder, nur mit π)
5.	**$r \approx 4{,}6\ cm$**	$r = \sqrt{(500 : (\pi \cdot 7{,}5))} \approx 4{,}6\ cm$

Oberfläche gesucht 26 | 18

6.	**Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch**	Rechteck; eine Seite ist der Kreisumfang $2 \cdot \pi \cdot r$, die andere die Höhe h; Mantel $= 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$
7.	**Dachfläche $M \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $\approx 2501{,}71$ €**	Dachfläche $M = \pi \cdot 4{,}2 \cdot 7{,}9 \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $\approx 2501{,}71$ €

vergleichen und urteilen 26 | 21

8.	**a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 8-mal so groß; d) 27-mal so groß**	h steht einfach; r im Quadrat; r hoch drei; a hoch drei
9.	**falsch**	falsch: $V(Kegel) : V(Zylinder) = (\frac{1}{3} \cdot (2r)^2) : r^2 = 1{,}33$